3.1.6 Електричний струм у різних середовищах

В різних середовищах носіями електричного струму є заряджені частинки.

Електричний струм у металах

Метали. Носіями струму в металах є вільні електрони. Електрони розміщені на зовнішній оболонці, слабко зв'язані з ядром атома. Їх називають зовнішніми або валентними електронами, оскільки вони визначають властивість даного елемента – здатність його атомів входити в хімічний зв'язок з певним числом інших атомів.

Валентні електрони кожного атома металу мають здатність вільно рухатись в межах даного кристалічного тіла. Сукупність вільних електронів можна розглядати як електронний газ, що має властивості деякого ідеального газу. Якщо ж електричне поле відсутнє, вільні електрони рухаються хаотично. У зовнішньому електричному полі напруженістю $\vec{E}$ на кожний електрон діє сила еE, яка примушує електрони рухатися в одному напрямі, тобто виникає електричний струм. Опір металів обумовлений дефектами решітки і тепловими коливаннями решітки. Під час охолодження деяких металів і сплавів нижче певної критичної температури їх опір наближається до нуля. Це явище називають надпровідністю. Явище надпровідності відкрив у 1911 р. голландський фізик Г. Камерлінг-Оннес, вивчаючи електропровідність ртуті при низьких температурах (4,1 К).

Гази. Гази за нормальних умов погано проводять електричний струм, тобто є ізоляторами. Газ складається з нейтральних атомів і молекул. Внаслідок зовнішніх дій (опромінювання ультрафіолетовим, рентгенівським, радіоактивним випромінюванням, нагрівання і т.д.) газ іонізується, тобто від атомів і молекул відриваються електрони. Внаслідок іонізації утворюються позитивні іони і електрони. Коефіцієнтом іонізації β називають відношення числа іонів N, що виникли, до числа молекул газу N_0 в даному об'ємі.

$$\beta = \frac{N}{N_0}.$$

Поряд з іонізацією відбувається зворотний процес – *рекомбінація,* тобто об'єднання іона і електрона в нейтральну молекулу або атом.

Енергію, яку потрібно затратити для іонізації газу, називають *енергією іонізації.* Для різних газів енергія іонізації має різне значення і залежить від будови атома чи молекули. Необхідна умова іонізації – надання електронам значної швидкості:

$$\frac{m\vartheta^2}{2} \geq A_i,$$

де A_i - робота іонізації,

ϑ і m – відповідно швидкість і маса електронів.

Процес проходження струму через газ називають газовим розрядом. Газовий розряд, який відбувається під дією іонізатора, називається несамостійним (ділянка 0 – 2).

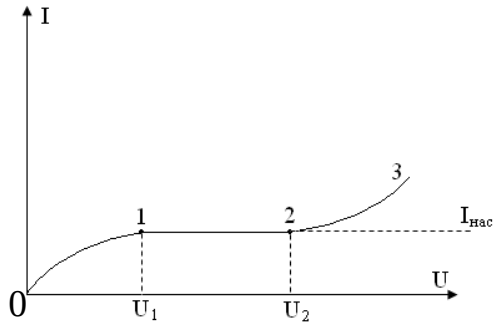

Рисунок 37

Вольт–амперна характеристика (залежність сили струму в колі від напруги) має такий вигляд (рис. 37).

При несамостійному газовому розряді закон Ома не справджується (не існує пропорційної залежності між силою струму і прикладеною напругою). Починаючи з деякої напруги, сила струму не змінюється, настає *насичення.*

Струм насичення – це такий струм, під час якого всі заряджені частинки досягають електродів. Щоб збільшити струм насичення, треба збільшити дію іонізатора. Починаючи з деякої напруги, розряд продовжується після припинення дії іонізатора (ділянка 2-3). Такий розряд називається *самостійним.* Під впливом сильного електричного поля відбувається ударна іонізація електронів. Існують такі типи самостійного розряду: тліючий, коронний, іскровий, дуговий.

Тліючий розряд виникає при низьких тисках $(p \approx (0{,}01 \div 1)$мм.рт.ст.$)$. Він виникає внаслідок ударної іонізації газу в трубці і додаткового вибивання електронів з катода позитивними іонами. Тліючий розряд використовується в газосвітних трубках для оформлення реклам, в лампах денного світла, в газових лазерах.

Коронний розряд (у самому електричному полі) виникає поблизу зарядженого гострого провідника. Він спостерігається при атмосферному тиску навколо проводів високовольтної лінії. Чим вища напруга, тим товщим має бути провід. У техніці коронний розряд використовують в електрофільтрах, призначених для очищення промислових газів від домішок. Коронний розряд призводить до втрати енергії.

Іскровий розряд виникає у разі великої напруженості електричного поля (30000 В/см). Між електродами виникає електрична іскра, яка має вигляд дуже яскравої смуги складної форми.

Іскровий розряд має переривчастий характер, бо після пробою напруга на електродах значно спадає через те, що проміжок між електродами коротко замикається. Прикладом іскрового розряду є блискавка, пробій діелектрика.

Дуговий розряд. Якщо в колі є потужне джерело, то іскру можна перетворити в електричну дугу. Дуга виникає, якщо привести в контакт, а потім поступово розсовувати два вугільні електроди, які перебувають під напругою. Дуговий розряд виникає тоді, коли внаслідок нагрівання катода основною причиною іонізації газу є термоелектронна емісія – випромінювання електронів дуже нагрітими тілами. Дуговий розряд

використовують під час зварювання металів, для освітлення, в дугових електропечах.

Плазма – це повністю іонізований газ, в якому концентрація позитивно і негативно заряджених частинок практично однакова (газорозрядна плазма, іоносфера, міжзоряне середовище).

Плазма з температурою 10^6 К і більше – гаряча плазма (зорі). Газорозрядну плазму використовують у магнетогідродинамічних генераторах (МГД – генератори) електроенергії для прямого перетворення внутрішньої енергії іонізованого газу в електроенергію.

Електричний струм у вакуумі

Вакуум – це стан розрідженого газу, молекули якого ударяються одна об одну рідше, ніж із стінками посудини, в якій вони знаходяться. Носіями електричного струму у вакуумі будуть електрони, які вилітають з поверхні електрода внаслідок *термоелектронної емісії.*

Термоелектронна емісія – явище випромінювання електронів металами під час їх нагрівання до високої температури. Електрони вилітають з металу, якщо його енергія достатня, щоб виконати певну роботу – проти сил, що перешкоджають його вильоту:

$$A = e\varphi,$$

де φ – поверхнева різниця потенціалів.

Електрон зможе вилетіти, якщо його кінетична енергія буде більша за роботу виходу:

$$\frac{m\vartheta^2}{2} \geq e\varphi_i,$$

де m – маса електрона,

ϑ – його швидкість.

Явище термоелектричної емісії використовують у таких електронних приладах, як діоди, тріоди, титроди, пентоди, електронно–променеві трубки.

Діод. Електронна лампа, яка складається з відкачаного до високого вакууму скляного або металевого балона, в якому є два електроди (катод і анод) (рис. 38). Катод (підігрітий електрод) виготовляють з тугоплавкого металу. Катод підігрівають до 2000 – 2500 К.

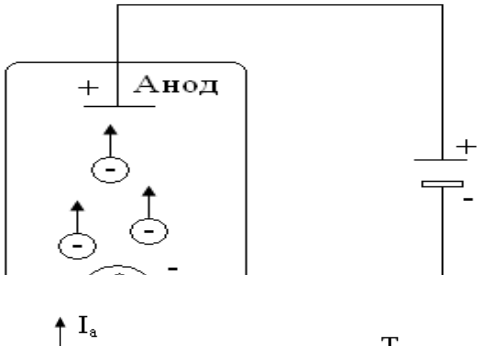

Рисунок 38

Залежність анодного струму від анодної напруги називають вольт–амперною характеристикою (ВАХ) (рис. 39).

При деякому значенні напруги, що залежить від температури катода, струм досягає максимального значення і далі не змінюється, всі

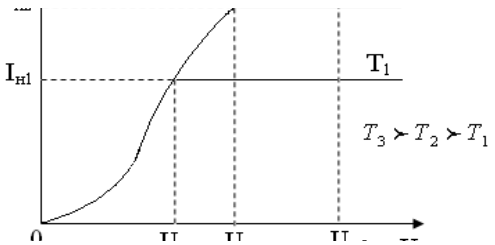

Рисунок 39

електрони досягають анода. Це зна-ення сили струму називають струмом *насичення* $I_н$. Щоб збільшити струм, потрібно збільшити температуру T катода. Діод пропускає струм тільки в одному напрямі, коли анод з'єднано з позитивним полюсом джерела. Цю властивість діода використовують для випрямлення змінного струму.

*Тріод***.** Щоб керувати силою струму в електронній лампі, в неї вводять третій додатковий електрод, який називають сіткою (рис. 40). На сітку подають змінний потенціал, який керує рухом електронів від катода до анода.

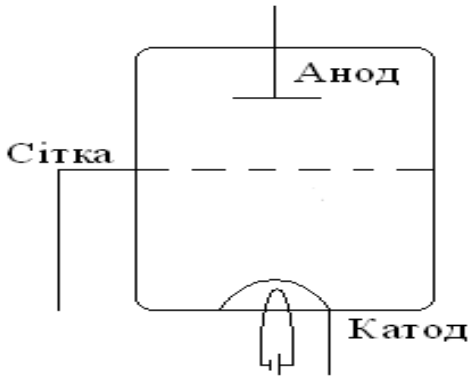

Рисунок 40

Сітку виготовляють у вигляді дротяних спіралей і розміщують між катодом і анодом. В тріоді сітку розміщують поблизу катода так, щоб найменші зміни потенціалу сітки впливали на зміну анодного струму. Якщо потенціал сітки відносно катода дорівнює нулю, то тріод працює як діод. Якщо потенціал сітки позитивний, то густина електронної хмари менша, отже струм більший. Якщо потенціал сітки негативний, то густина електронної хмари біля катода збільшується, а струм зменшується. Негативну сіткову напругу, при якій анодний струм дорівнює нулю, називають напругою запирання. Змінюючи сіткову напругу, можна регулювати значення анодного струму в колі, тому сітку називають *керуючою.* Тріод використовують для підсилення слабких струмів і напруг та генерації незатухаючих коливань.

Електричний струм у рідинах

Електроліти – це речовини, електричний струм у яких завжди супроводжується їх хімічними змінами. Це розчини солей, кислот і лугів у воді. У таких розчинах постійно відбувається розпад молекул на іони. Цей процес називається електролітичною дисоціацією. Внаслідок дисоціації в розчині утворюються позитивні (катіони) іони металів і водню та негативні (аніони) іони кислотних залишків і гідроксильної групи. У стані динамічної рівноваги розчин характеризується ступенем дисоціації γ – відношенням числа n молекул, які дисоціювали на іони, до загального числа n_0 молекул речовини:

$$\gamma = \frac{n}{n_0}.$$

Густину електричного струму в електроліті можна визначити за законом Ома:

$$\vec{j} = \frac{\vec{E}}{\rho} = \delta\vec{E},$$

де ρ – питомий опір електроліту,

δ – питома провідність електроліту.

При підвищенні температури питомий опір електроліту зменшується, а питома провідність збільшується. Проходження електричного струму через електроліт супроводжується явищем *електролізу* – виділення на електродах речовин, що входять до складу електроліту. Англійський фізик М. Фарадей в 1833 р. установив закони електролізу.

Перший закон електролізу: маса m речовини, яка виділяється на електроді, пропорційна електричному заряду Q, що пройшов через електроліт:

$$m = kQ,$$

$$m = kIt,$$

де I=Q/t – сила пропорційного струму, що проходить через розчин за час t,

k – електрохімічний еквівалент речовини, який дорівнює масі речовини, що виділилася на електроді під час проходження через електроліт заряду в 1 Кл.

Другий закон електролізу: електрохімічний еквівалент речовини k пропорційний її хімічному еквіваленту $\frac{M}{n}$:

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{M}{n},$$

де M – молярна маса,

F – стала Фарадея.

$$F = 9{,}65 \cdot 10^4 \text{ Кл/кг} \approx 96500 \text{ Кл/моль}.$$

$m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \cdot Q$ - об’єднаний закон електролізу Фарадея.

Електроліз використовують для добування чистих металів, покриття металевим шаром виробів з металів (гальваностегія), електролітичного полірування (гальванопластика).

Електричний струм у напівпровідниках

Напівпровідники – це речовини, в яких електропровідність займає проміжне місце між провідниками і діелектриками. До напівпровідників належать кремній, селен, хімічні з’єднання елементів III групи з елементами V групи. Питомий опір напівпровідників знаходиться в межах від 10^4 до 10^{-5} Ом·м. В результаті відриву електронів від атома виникають вільні електрони. Вакантне місце (позитивно заряджений іон) для електрона утворює так звану дірку. Дірці відповідає надлишковий позитивний заряд порівняно з сусідніми неіонізованими атомами, тому рух дірки рівнозначний рухові позитивного заряду. Якщо внести провідник в зовнішнє електричне поле, то хаотичний рух дірок і електронів переходить в напрямлений. Струм в таких провідниках зумовлений рухом електронів і дірок (власна провідність). Концентрація дірок і електронів однакова.

Власна провідність напівпровідників мала. Незначна кількість домішок у провідниках значно підвищує їх провідність. Домішки зумовлюють додаткову (домішкову) провідність. Домішкова провідність буває донорною і акцепторною. Домішки, які віддають електрони, називаються донорами, а напівпровідники з електронною провідністю – електронними напівпровідниками (*n*–типу). Електронну провідність отримують, коли валентність елемента, що додається, більша за валентність основного напівпровідника. Наприклад, до германію (IV-валентний) додати миш'як (V-валентний). У таких напівпровідниках рух дірок майже відсутній. Якщо домішки мають валентність меншу, ніж основний напівпровідник, їх називають акцепторами, а напівпровідник – дірковим напівпровідником (*p*–типу). В перекладі *n*–тип (негативний), p–тип (позитивний). При контакті двох напівпровідників n–типу і p–типу на їх межі внаслідок дифузії і рекомбінації електронів і дірок виникає тонкий шар, збіднений носіями струму, який має підвищений опір (*p–n* – перехід). Якщо ввімкнути напівпровідник з *p–n* – переходом в електричне коло так, щоб потенціал частини з *p* – провідністю був позитивним, а частини з *n* – провідністю – негативним, то через нього буде проходити струм. Такий перехід називають прямим (рис. 41). Якщо знаки потенціалів на кінцях напівпровідника поміняти, то зворотний струм буде досить малим, а опір провідника досить великим. Такий перехід називають зворотним.

Властивості *p–n* – переходу (малий опір у прямому напрямі і великий у зворотному) використовують для випрямлення змінного струму (напівпровідникові діоди).

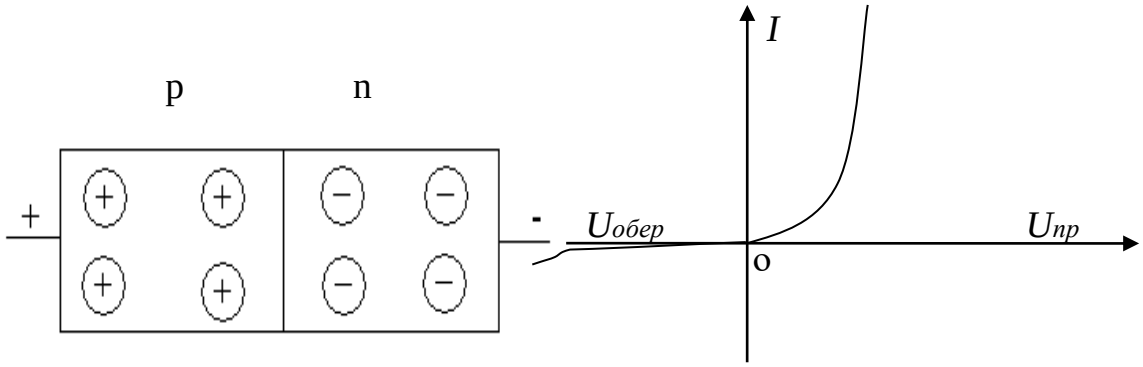

Рисунок 41